Twini Twin City

Penjelasan Lengkap Game Bangun Kota dan Manfaat Digital Twin

Dokumen ini menjelaskan konsep, cara bermain, struktur teknis, nilai manfaat, serta pesan mindfulness dan empati untuk kemajuan game dan pemanfaatan Digital Twin di Indonesia.

Informasi	Detail
Nama aplikasi	TwiniGG / Twini Twin City
Modul utama game	Bangun Kota (3D City Builder)
Platform web	Browser melalui server lokal Python
Platform mobile	Flutter Android
Integrasi	Unity WebGL, Three.js, simulasi IoT, analisis risiko
Versi APK terbaru	1.0.4+5 (com.twinkicity.twinki_city_mobile)
Tanggal dokumen	25 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Twini Twin City adalah aplikasi demo Digital Twin / smart city yang menggabungkan pengalaman web, klien mobile Flutter, dan integrasi Unity WebGL. Fokus utama dari aplikasi ini adalah game interaktif bernama Bangun Kota: sebuah perancang masterplan kota 3D yang berjalan di browser, dapat diuji pada tablet Android, dan terhubung dengan narasi Digital Twin, IoT, BIM, serta analisis risiko.

Dokumen ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh: mulai dari konsep dasar, cara mengakses, alur bermain, mekanisme analisis, arsitektur teknis, hingga nilai manfaat dan pesan mindfulness untuk pengembangan lebih lanjut di Indonesia.

Tujuan utama dokumen ini adalah menjadi referensi bagi pengembang, pendidik, perencana kota, pemangku kepentingan, dan pengguna umum agar dapat memahami potensi game ini sebagai media belajar, simulasi, dan refleksi tentang kota yang lebih manusiawi, tangguh, dan berkelanjutan.

2. Apa Itu Twini Twin City?

Twini Twin City bukan sekadar game kota. Ia adalah ruang simulasi ringan yang memungkinkan pemain menyusun aset kota, melihat dampaknya secara visual, dan mengevaluasi rancangan dengan metrik sederhana. Dalam konteks yang lebih luas, aplikasi ini adalah prototipe Digital Twin: representasi digital dari lingkungan kota yang dapat dimanipulasi, diuji, dan dipelajari sebelum keputusan nyata diambil.

Kata Twin City merujuk pada gagasan bahwa kota fisik dan kota digital dapat saling berkaitan. Kota fisik menyediakan data dan konteks; kota digital menyediakan ruang eksperimen. Game Bangun Kota menjadi jembatan antara keduanya: pemain belajar berpikir seperti perencana, insinyur, dan warga kota sekaligus.

2.1 Karakter utama aplikasi

- Berbasis web: dijalankan dengan server lokal Python dan diakses lewat browser.
- Mendukung tablet Android melalui Chrome atau klien Flutter.
- Menggunakan visualisasi 3D berbasis Three.js.
- Menyediakan analisis masterplan dengan empat metrik utama.
- Menyertakan kategori sensor dan IoT untuk pemantauan simulasi.
- Menggabungkan aset BIM untuk memperkenalkan konsep konstruksi dan infrastruktur.
- Menyimpan rancangan per level selama sesi browser.

3. Visi, Misi, dan Nilai

3.1 Visi

Menjadi media interaktif yang membantu masyarakat memahami perencanaan kota, teknologi Digital Twin, dan pembangunan berkelanjutan dengan cara yang menyenangkan, visual, dan mudah diakses.

3.2 Misi

- Memberikan pengalaman belajar melalui simulasi kota 3D.
- Mengenalkan konsep Digital Twin, IoT, BIM, dan analisis risiko kepada pengguna non-teknis.
- Mendorong pola pikir perencanaan yang seimbang: tata ruang, aksesibilitas, lingkungan, dan keselamatan.
- Menjadi prototipe awal yang dapat dikembangkan menjadi sistem Digital Twin yang lebih nyata.

3.3 Nilai dasar

- Kemanusiaan: kota dibangun untuk warga, bukan sekadar bangunan.
- Keberlanjutan: rasio hijau dan dampak lingkungan menjadi bagian dari evaluasi.
- Ketangguhan: zona bahaya, buffer risiko, dan titik kumpul diperhitungkan.
- Inklusivitas: antarmuka visual membantu berbagai latar belakang memahami perencanaan kota.
- Transparansi: metrik dan formula ditampilkan secara terbuka.
- Empati: keputusan perencanaan memengaruhi kehidupan banyak orang.

4. Game Bangun Kota: Gambaran Umum

Bangun Kota adalah mini-game perancangan kota pada layar yang ditandai dengan ikon bangunan. Pemain menyusun aset kota pada peta level, lalu melihat hasilnya sebagai kota 3D. Rancangan dapat dievaluasi dengan skor Digital Twin dan dapat diacak otomatis.

Game ini dirancang agar pengguna tidak hanya menempatkan objek, tetapi juga berpikir tentang hubungan antar fungsi kota. Hunian, kantor, transportasi, utilitas, sensor, ruang hijau, fasilitas publik, dan aset BIM disusun pada grid terrain yang memiliki zona aman dan zona berisiko.

4.1 Fitur utama

- 3 level kota dengan skala berbeda: 30, 48, dan 80 petak.
- Peta grid berbasis terrain.
- 9 kategori aset, termasuk 100 tipe sensor/perangkat IoT.
- Penempatan manual dengan aturan zona aman.
- Generator tata letak acak.
- Pembersihan peta per level.
- Evaluasi masterplan dengan 4 metrik dan rekomendasi.
- Pemantauan perangkat sensor yang ditempatkan.
- Visualisasi 3D dengan Three.js.
- Penyimpanan rancangan terpisah per level selama sesi.
- XP untuk aksi pembangunan.

4.2 Cara mengakses

1. Jalankan server lokal dengan python3 server.py.
2. Buka aplikasi di browser atau emulator Android.
3. Klik tombol navigasi Bangun Kota.
4. Layar Bangun Kota aktif dan modul 3D diinisialisasi.

Saat berpindah ke layar ini, aplikasi memanggil ensureThreeScene, resize, dan resume. Saat berpindah ke layar lain, render 3D dijeda untuk menghemat performa.

5. Komponen Layar Bangun Kota

Area	Elemen / ID	Fungsi
Kategori aset	#buildCategories	Memilih kategori bangunan/fasilitas.
Pilihan aset	#buildOptions	Menampilkan item pada kategori aktif.
Aset terpilih	#buildSelection	Menampilkan aset yang sedang dipilih.
Level kota	#buildCityLevel	Memilih level kota aktif.
Peta 2D	#buildGridMap	Grid tempat penempatan aset.
Peta 3D	viewport Three.js	Visualisasi kota 3D.
Analisis	panel analisis	Menampilkan skor, temuan, dan rekomendasi.
Pemantauan	panel monitoring	Status simulasi sensor.

6. Level Kota

Level	Nama / tema	Jumlah petak	Fokus
Level 01	Kampung Hijau	30	Kawasan kecil dan hunian lokal.
Level 02	Kota Tumbuh	48	Kota berkembang dengan apartemen, kantor, dan transit.
Level 03	Metropolitan	80	Gedung tinggi, MRT, dan kawasan padat.

Saat level berubah, judul, fokus, area, dan grid diperbarui. Peta 2D direnderer ulang. Base 3D level dimuat dari cache atau dibuat baru. Rancangan level yang dipilih dimuat dari penyimpanan. Panel analisis disembunyikan agar pemain fokus pada level baru.

Rancangan disimpan terpisah per level selama sesi browser. Level switching mempertahankan rancangan level lain, sehingga pemain dapat membandingkan kawasan kecil, kota berkembang, dan metropolitan.

7. Kategori Aset dan Jumlah Item

Kategori	ID	Jumlah item	Contoh
Hunian	residential	6	Rumah tunggal, rumah deret, townhouse, apartemen 5 lantai, apartemen 18 lantai, hunian campuran
Perkantoran	offices	5	Kantor lingkungan, kantor 12 lantai, office tower 40 lantai, menara kantor pusat, co-working hub
Transportasi umum	transport	6	Halte bus, terminal BRT, stasiun LRT, stasiun MRT, halte trem, hub antarmoda
Spot kota	city-spots	6	Alun-alun kota, pasar publik, ruang acara, dek pandang, waterfront, titik kumpul
Utilitas	utilities	4	Solar field, water plant, substation, sensor hub
Sensor dan kontrol	sensors	100	10 kelompok perangkat, masing-masing 10 tipe
Ruang hijau	green	4	City park, pocket garden, water plaza, playground
Fasilitas publik	community	4	Learning center, health clinic, local market, sports arena
Aset BIM	bim	4	Column grid, beam frame, pipe network, cable route

Total aset non-sensor: 39 item. Total termasuk sensor: 139 item. Aset dengan properti height dapat bernilai low, mid, atau high. Properti height memengaruhi tinggi model 3D dan penalti lingkungan pada analisis.

7.1 Sensor dan kontrol (100 perangkat)

Kategori sensors berisi 10 kelompok, masing-masing 10 perangkat. Setiap perangkat memiliki ikon kelompok, label, dan detail kelompok. Pada kategori sensor, pencarian tersedia untuk 100 tipe perangkat. Contoh pencarian: banjir, udara, CCTV.

No	Kelompok sensor	Fokus
1	Kamera / pengawasan visual	Keamanan, monitoring, dan respons cepat.
2	Air, banjir, dan drainase	Deteksi banjir, kualitas air, dan kapasitas drainase.
3	Kebakaran dan pemadam	Deteksi api, asap, dan sistem pemadam.
4	Kualitas udara	Polusi, partikel, dan kenyamanan lingkungan.
5	Suhu, cuaca, dan kenyamanan	Iklim mikro dan kenyamanan termal.
6	Kualitas dan ketersediaan air	Air bersih, tekanan, dan distribusi.
7	Energi, listrik, dan penerangan	Konsumsi energi dan penerangan jalan.
8	Struktur dan infrastruktur	Kondisi bangunan, jembatan, dan utilitas.
9	Lalu lintas dan kebisingan	Kemacetan, kendaraan, dan polusi suara.
10	Lingkungan, sampah, dan ruang publik	Kebersihan, sampah, dan kualitas ruang publik.

8. Alur Bermain Lengkap

Alur bermain dirancang sebagai siklus perencanaan: masuk, pilih level, pilih aset, tempatkan, navigasi 3D, acak jika perlu, bersihkan jika perlu, analisis, pantau sensor, lalu ulangi pada level lain.

1. Masuk ke Bangun Kota: aplikasi menyiapkan DOM, kategori, pilihan aset, level, dan peta.
2. Pilih level kota: Level 01 untuk kawasan kecil, Level 02 untuk kota berkembang, Level 03 untuk metropolitan.
3. Pilih kategori aset: kategori aktif menentukan pilihan item yang muncul.
4. Pilih aset: untuk kategori sensor, pencarian dapat digunakan. Aset terpilih ditampilkan pada panel Dipilih.
5. Tempatkan aset pada peta: klik petak aman pada grid 2D. Jika berhasil, aset disimpan, petak diperbarui, jumlah aset diperbarui, pesan sukses dan XP +60 diberikan, scene 3D diperbarui, dan pemantauan diperbarui jika aset sensor.
6. Jika petak tidak aman atau sudah terisi, aplikasi menampilkan pesan penolakan dan tidak menempatkan aset.
7. Navigasi peta 3D: pemain dapat memutar, menggeser, dan memperbesar tampilan 3D.
8. Gunakan generator acak (opsional): membuat tata letak acak berdasarkan jumlah aset dan kategori yang dipilih.
9. Bersihkan peta (opsional): menghapus semua aset pada level aktif untuk menyusun ulang.
10. Analisis desain: aplikasi menghitung skor dan menampilkan nilai masterplan 0-100, grade, 4 metrik, temuan, dan rekomendasi.
11. Pemantauan IoT (opsional): jika sensor ditempatkan, panel pemantauan menampilkan status simulasi perangkat. Status dapat diaktifkan/nonaktifkan secara lokal.
12. Ulangi pada level lain: pemain dapat berpindah level dan menyusun rancangan terpisah. Semua rancangan tetap tersimpan selama sesi.

9. Kontrol Peta 3D

Peta 3D menggunakan Three.js dan OrbitControls. Kontrol dirancang agar mudah digunakan pada tablet dan desktop.

Aksi	Kontrol
Putar kamera	Drag pointer pada viewport.
Zoom	Scroll wheel.
Geser	Drag dengan OrbitControls (pan aktif).
Reset kamera	Double click pada viewport.
Batas zoom	Jarak kamera 12-42 unit.
Batas sudut polar	Maksimal sekitar 86,4 derajat (Math.PI * 0.48).

Parameter kamera awal: posisi (18, 18, 22); target (3.5, 0, 3.5); FOV 45 derajat; clipping 0.1 sampai 100. Resize menyesuaikan kamera dan renderer dengan ukuran viewport.

10. Generator Tata Letak Acak

Dialog Konfigurasi tata letak acak memungkinkan pemain memilih jumlah aset (1 sampai jumlah petak aman level), memilih kategori yang dapat ditempatkan, lalu menekan Acak tata letak.

Algoritma: menghitung petak aman (terrain work, green, atau spot); mengacak urutan petak aman dengan Fisher-Yates shuffle; mengambil jumlah petak sesuai input; untuk setiap petak memilih kategori acak dari kategori yang dicentang; memilih item acak dari kategori tersebut; menyimpan aset ke penempatan level; menutup dialog dan merender ulang peta 2D dan 3D.

Catatan: petak jalan, air, dan bahaya tidak berubah; susunan lama pada level akan diganti; jumlah maksimum bergantung pada level aktif.

11. Analisis Desain Kota

Fungsi analyzeCityPlan(cityLevel, placements) menghitung skor berbasis rancangan. Analisis ini adalah inti edukatif dari game: pemain melihat konsekuensi dari keputusan penempatan aset.

11.1 Metrik

Metrik	Bobot	Komponen
Tata ruang	30%	Campuran fungsi kota + kepadatan
Aksesibilitas	25%	Kedekatan aset ke jalan + cakupan transit
Lingkungan	25%	Rasio ruang hijau - penalti gedung tinggi
Keselamatan	20%	Eksposur bahaya + titik kumpul

11.2 Formula ringkas

- mixScore = (fungsi tersedia / 5) x 100
- densityScore = min(100, (jumlah aset / petak legal) x 150)
- spatialScore = mixScore x 0.8 + densityScore x 0.2
- roadAccessScore = aset dalam jarak Manhattan <= 2 dari jalan / total aset x 100
- transitCoverageScore = min(100, jumlah transport x 30)
- accessibilityScore = roadAccessScore x 0.65 + transitCoverageScore x 0.35
- greenTiles = petak terrain green + item kategori green
- greenRatio = greenTiles / total petak
- greenScore = min(100, (greenRatio / 0.2) x 100)
- environmentScore = clamp(greenScore - max(0, gedung tinggi - energi terbarukan ? 1 : 0) x 6)
- riskScore = clamp(100 - eksposur bahaya x 25 + titik kumpul x 8)
- overallScore = spatial x 0.3 + access x 0.25 + environment x 0.25 + risk x 0.2

11.3 Grade

Nilai	Grade
>= 85	Unggul
>= 70	Baik
>= 50	Berkembang
< 50	Perlu dikembangkan

11.4 Temuan

Panel analisis menampilkan temuan untuk setiap metrik: jumlah fungsi utama tersedia dan jumlah aset pada petak legal untuk tata ruang; jumlah aset dekat jalan dan jumlah aset transportasi untuk aksesibilitas; jumlah petak hijau, persentase, jumlah gedung tinggi, dan ketersediaan energi terbarukan untuk lingkungan; jumlah petak bahaya, aset pada buffer satu petak, dan jumlah titik kumpul untuk keselamatan.

11.5 Rekomendasi

Rekomendasi dapat mencakup: lengkapi fungsi kawasan jika ada fungsi utama yang belum tersedia; bangun transit pintar jika tidak ada transportasi atau aksesibilitas rendah; perkuat infrastruktur hijau jika rasio hijau rendah atau skor lingkungan rendah; jauhkan aset dari zona bahaya atau pasang peringatan dini banjir; tambahkan titik kumpul dan akses jalan jika keselamatan rendah.

12. Arsitektur Teknis

File	Peran
index.html	Struktur UI, termasuk layar screen-build.
app.js	Logika game Bangun Kota, level, aset, analisis, monitoring, dan modul 3D.
styles.css	Styling peta, panel, dialog, dan tampilan 3D.
server.py	Server HTTP lokal.
mobile/	Klien Flutter Android.
unity/	Integrasi Unity WebGL.
data/	Data lokal, termasuk admin SQLite.

Modul 3D menyediakan metode: ensureThreeScene untuk membuat renderer, scene, camera, lighting, OrbitControls, dan canvas 3D; updateCityScene untuk memperbarui base grid level dan bangunan 3D berdasarkan penempatan; resize untuk menyesuaikan ukuran renderer dan kamera dengan viewport; resume untuk mengaktifkan loop render requestAnimationFrame; pause untuk menghentikan loop render.

Optimasi yang relevan untuk tablet: antialias dimatikan; pixel ratio dibatasi; render loop dijeda saat layar tidak aktif; geometri, material, dan base grid di-cache.

13. Aplikasi Mobile Flutter

Klien Flutter di mobile membaca data kota live (cuaca, populasi, upah, berita terbaru) dari server yang berjalan melalui GET /api/city-news?city=<City>.

Pada ponsel, alamat server dapat diatur di Profil, Ubah alamat jika default (http://10.0.2.2:8000, alias host emulator) tidak berlaku. APK terbaru yang dibangun pada sesi ini adalah versi 1.0.4+5 dengan package com.twinkicity.twinki_city_mobile.

Build release dilakukan dengan Flutter SDK yang terpasang lokal. APK berhasil dibangun dan diinstal pada emulator Pixel Tablet, lalu aplikasi diluncurkan dan proses aktif terdeteksi.

14. Nilai-Nilai Manfaat Game Bangun Kota

14.1 Manfaat edukasi

- Mengenalkan perencanaan kota kepada siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.
- Membantu memahami hubungan antara hunian, kantor, transportasi, ruang hijau, dan keselamatan.
- Menjelaskan konsep Digital Twin secara visual dan interaktif.
- Menjadi media pembelajaran STEM yang menyenangkan.
- Mendorong eksperimen: pemain dapat mencoba berbagai tata letak tanpa risiko dunia nyata.

14.2 Manfaat perencanaan dan kebijakan

- Menyediakan simulasi awal untuk diskusi perencanaan kota.
- Membantu pemangku kepentingan melihat dampak keputusan secara cepat.
- Menjadi prototipe untuk dashboard Digital Twin yang lebih kompleks.
- Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan visualisasi.
- Menyediakan bahasa umum antara teknisi, perencana, dan warga.

14.3 Manfaat lingkungan

- Menekankan rasio ruang hijau sebagai bagian dari evaluasi.
- Menampilkan penalti gedung tinggi terhadap lingkungan.
- Mendorong konsep energi terbarukan melalui aset solar field.
- Mengajak pemain berpikir tentang iklim mikro dan kualitas udara.
- Menghubungkan perencanaan kota dengan keberlanjutan jangka panjang.

14.4 Manfaat keselamatan dan ketangguhan

- Memperhitungkan zona bahaya dan buffer risiko.
- Mendorong penempatan titik kumpul dan akses jalan.
- Mengenalkan sensor bencana seperti banjir, kebakaran, dan kualitas udara.
- Membantu memahami pentingnya peringatan dini.
- Menanamkan kesadaran bahwa keselamatan adalah bagian dari desain kota.

14.5 Manfaat sosial dan komunitas

- Menekankan ruang publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar.
- Mengajak pemain memikirkan kebutuhan warga, bukan hanya estetika.
- Mendorong kolaborasi antara warga, sekolah, dan pemerintah.
- Menjadi media dialog tentang kota yang diinginkan bersama.
- Menanamkan empati terhadap kelompok rentan.

14.6 Manfaat teknologi dan inovasi

- Mengintegrasikan web, mobile, 3D, IoT, BIM, dan analisis risiko.
- Menjadi laboratorium inovasi untuk pengembang lokal.
- Mendorong keterampilan digital dan literasi data.
- Menjadi dasar untuk integrasi sensor nyata dan data kota.
- Membuka peluang riset dan pengembangan startup.

15. Manfaat Digital Twin untuk Indonesia

Indonesia memiliki kota-kota dengan dinamika tinggi: urbanisasi cepat, risiko bencana, tekanan infrastruktur, dan kebutuhan layanan publik. Digital Twin dapat menjadi alat penting untuk membantu Indonesia merencanakan kota yang lebih adaptif, inklusif, dan tangguh.

15.1 Konteks Indonesia

- Urbanisasi yang terus meningkat di berbagai kota besar dan menengah.
- Risiko bencana: banjir, gempa, tanah longsor, kebakaran, dan polusi.
- Kebutuhan transportasi publik yang andal dan terintegrasi.
- Tantangan lingkungan: ruang hijau berkurang, kualitas udara, dan pengelolaan sampah.
- Kebutuhan data kota yang akurat, terbuka, dan dapat digunakan.
- Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pinggiran.

15.2 Pemanfaatan Digital Twin di Indonesia

- Simulasi banjir dan drainase untuk kota rawan banjir.
- Perencanaan transportasi publik dan mobilitas berkelanjutan.
- Monitoring kualitas udara dan suhu untuk kenyamanan warga.
- Evaluasi lokasi fasilitas publik agar lebih merata.
- Perencanaan ruang hijau dan koridor ekologis.
- Manajemen infrastruktur: jalan, jembatan, utilitas, dan bangunan.
- Pemantauan aset kota secara real time dengan sensor IoT.
- Pendidikan publik tentang perencanaan kota dan kebencanaan.

15.3 Manfaat bagi pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan	Manfaat
Pemerintah kota	Perencanaan berbasis data, simulasi kebijakan, dan transparansi.
Perencana dan arsitek	Eksplorasi desain, evaluasi dampak, dan komunikasi visual.
Akademisi	Riset, pengajaran, dan pengembangan model Digital Twin.
Komunitas	Partisipasi warga dalam merancang kota yang diinginkan.
Sekolah	Media belajar interaktif tentang kota dan teknologi.
Startup dan industri	Inovasi layanan kota, sensor, dan analitik.
Warga	Pemahaman yang lebih baik tentang keputusan kota.

15.4 Tantangan yang perlu dihadapi

- Kualitas dan ketersediaan data kota.
- Interoperabilitas antar sistem dan instansi.
- Biaya implementasi dan pemeliharaan.
- Kapasitas sumber daya manusia.
- Privasi dan keamanan data.
- Risiko bias dalam model dan rekomendasi.
- Kesenjangan akses teknologi.

15.5 Arah pengembangan untuk Indonesia

- Mulai dari prototipe kecil seperti Bangun Kota, lalu kembangkan bertahap.
- Libatkan warga sejak awal agar solusi sesuai kebutuhan lokal.
- Gunakan standar data terbuka dan API yang aman.

- Integrasikan dengan sistem peringatan dini nasional.
- Prioritaskan kota-kota dengan risiko tinggi dan kapasitas terbatas.
- Bangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri.

16. Pesan Mindfulness dan Empati

Game Bangun Kota bukan hanya tentang menang atau skor tertinggi. Ia adalah ruang refleksi. Setiap aset yang ditempatkan mewakili kebutuhan manusia: rumah, pekerjaan, transportasi, udara bersih, keamanan, dan ruang berkumpul. Mindfulness dalam game ini berarti menyadari bahwa setiap keputusan desain memiliki dampak pada kehidupan nyata.

16.1 Pesan untuk pengembang

"Bangunlah teknologi dengan rasa tanggung jawab. Setiap fitur yang kita buat dapat memengaruhi cara orang memahami kota dan kehidupan."

- Jaga kode tetap jelas, terdokumentasi, dan mudah dirawat.
- Prioritaskan aksesibilitas dan performa pada perangkat sederhana.
- Uji dengan pengguna nyata, bukan hanya asumsi.
- Hindari bias dalam analisis dan rekomendasi.
- Lindungi privasi pengguna dan data kota.
- Bangun dengan empati: teknologi harus melayani manusia.

16.2 Pesan untuk pemain

"Kota yang baik bukan kota dengan gedung tertinggi, tetapi kota yang membuat setiap orang merasa aman, dihargai, dan memiliki tempat."

- Perhatikan warga yang mungkin tidak terlihat dalam simulasi.
- Pikirkan anak-anak, lansia, dan kelompok rentan saat menempatkan fasilitas.
- Ruang hijau bukan pelengkap, tetapi kebutuhan.
- Transportasi publik adalah keadilan sosial.
- Keselamatan harus menjadi prioritas, bukan tambahan.
- Belajar dari skor rendah: kegagalan adalah bagian dari perencanaan.

16.3 Pesan untuk pemangku kepentingan

"Digital Twin harus menjadi alat untuk mendengar warga, bukan hanya alat untuk mengontrol kota."

- Libatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.
- Gunakan data untuk melayani, bukan untuk mengecualikan.
- Prioritaskan daerah yang paling rentan terhadap bencana.
- Pastikan teknologi dapat diakses oleh semua kelompok.
- Bangun kepercayaan melalui transparansi dan partisipasi.

16.4 Refleksi mindfulness

Mindfulness dalam perencanaan kota berarti hadir sepenuhnya dalam setiap keputusan. Saat kita menempatkan sebuah gedung, kita membayangkan orang yang akan tinggal di sana. Saat kita membuat jalan, kita membayangkan orang yang akan melintas. Saat kita menambah ruang hijau, kita membayangkan napas yang akan lebih lega. Game ini mengajak pemain untuk berhenti sejenak, melihat kota sebagai ekosistem hidup, dan menyadari bahwa setiap pixel pada peta dapat menjadi rumah, tempat kerja, atau taman bagi seseorang.

17. Harapan Kemajuan Game dan Digital Twin

Ke depan, Twini Twin City dapat berkembang dari prototipe menjadi platform pembelajaran dan simulasi yang lebih kaya. Pengembangan tidak harus besar sekaligus; yang penting adalah konsisten, empatik, dan berbasis kebutuhan nyata.

- Tambahkan persistensi data ke server atau localStorage agar rancangan tidak hilang saat refresh.
- Tambahkan skenario bencana: banjir, gempa, kebakaran, dan evakuasi.
- Tambahkan metrik sosial: keterjangkauan hunian, akses layanan, dan kesetaraan.
- Integrasikan data cuaca dan populasi dari API nyata.
- Tambahkan mode kolaboratif multi-pengguna.
- Tambahkan ekspor rancangan ke format gambar, PDF, atau data.
- Tambahkan tutorial interaktif untuk pemain baru.
- Tambahkan aksesibilitas: ukuran teks, kontras, dan navigasi keyboard.
- Optimasi performa untuk perangkat low-end.
- Bangun komunitas pengguna dan kontributor.

18. Checklist Uji Manual di Tablet

Checklist ini dapat digunakan saat validasi rendering dan performa di tablet.

Level 01 - Kampung Hijau

- Peta 2D muncul dengan 30 petak.
- Peta 3D muncul tanpa error console.
- Penempatan aset pada petak aman berhasil.
- Penempatan pada jalan/air/bahaya ditolak.
- Petak terisi tidak dapat ditimpa.
- Random layout berjalan.
- Bersihkan peta berjalan.
- Analisis menampilkan skor dan rekomendasi.
- Monitoring sensor berjalan jika sensor ditempatkan.
- Resize/orientasi tablet tidak merusak layout.

Level 02 - Kota Tumbuh

- Peta 2D muncul dengan 48 petak.
- Level switching dari Level 01 mempertahankan rancangan Level 01.
- 3D base grid level 02 muncul.
- Penempatan, random layout, analisis berjalan.
- Performa tetap stabil.

Level 03 - Metropolitan

- Peta 2D muncul dengan 80 petak.
- Level switching dari Level 02 mempertahankan rancangan Level 02.
- 3D base grid level 03 muncul.
- Penempatan dan analisis berjalan.
- Tidak ada lag berat saat banyak aset ditempatkan.

Kontrol 3D

- Drag memutar kamera.
- Scroll zoom bekerja.
- Double click reset kamera.
- Render berhenti saat berpindah layar.

Console

- Tidak ada error JavaScript.
- window.buildCityThree tersedia.
- Metode ensureThreeScene, updateCityScene, resize, resume, pause dapat dipanggil.

19. Penutup

Twini Twin City adalah contoh bagaimana game sederhana dapat menjadi pintu masuk untuk memahami perencanaan kota dan Digital Twin. Dengan visualisasi 3D, analisis skor, sensor simulasi, dan level yang berbeda, aplikasi ini mengajak pengguna untuk berpikir, mencoba, dan belajar.

Untuk Indonesia, potensi Digital Twin sangat besar: dari simulasi banjir hingga perencanaan transportasi, dari pendidikan publik hingga pengambilan keputusan berbasis data. Namun teknologi hanya akan bermakna jika dibangun dengan empati, transparansi, dan partisipasi warga.

> "Kota yang baik adalah kota yang mengingat manusia di setiap sudutnya. Digital Twin yang baik adalah yang membantu kita mendengar, memahami, dan merawat kota serta warganya."

Semoga dokumen ini menjadi langkah awal untuk pengembangan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.